

LECON3 : SYSTEME LINEAIRE DANS $\mathbb{R}^2$ ET $\mathbb{R}^3$ Durée : 100 minutes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Résoudre les systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues
- Résoudre les systèmes linéaires de trois équations à trois inconnues par la méthode du pivot de Gauss.

SITUATION PROBLÈME :

Trois personnes jouent ensemble. Elles conviennent qu'à chaque partie, le perdant double l'avoir de chacun des deux autres joueurs. Après trois parties ou chacun en a perdu une, chaque joueur a un avoir de 2400 Fr. quel étaient les avoirs initiaux de chacun ?

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE :

Résoudre le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} 4x - 4y - 4z = 2400 & (L1) \\ -2x + 6y - 2z = 2400 & (L2) \\ -x - y + 7z = 2400 & (L3) \end{cases}$$

Solution

Le système (S) est équivalent au système $\begin{cases} x - y - z = 600 & (L_1) \\ -x + 3y - z = 1200 & (L_2) \\ -x - y + 7z = 2400 & (l_3) \end{cases}$

Dans L_1 , on a $x = 600 + y + z$. En remplaçant x par sa valeur dans (L_2) , on obtient l'équation $y - z = 900$ et en remplaçant x par sa valeur dans (l_3) , on obtient l'équation $-y + 3z = 1500$. On obtient le

nouveau système $\begin{cases} y - z = 900 & (l'_2) \\ -y + 3z = 1500 & (l'_3) \end{cases}$

Dans (l'_2) , on a $y = 900 + z$ et en remplaçant y par sa valeur dans (l'_3) , on obtient $-900 - z + 3z = 1500 \Leftrightarrow 2z = 2400 \Leftrightarrow z = 1200$ et en remplaçant z par sa valeur dans (l'_2) on obtient $y = 2100$.

y et z étant trouvés, remplaçons les par leur valeurs dans (L_1) pour trouver x , on a donc

$$x - 2100 - 1200 = 600 \Leftrightarrow x = 3900$$

$$\text{D'où } S = \{(3900; 2100; 1200)\}$$

I. SYSTEME LINEAIRE DE DEUX EQUATIONS A DEUX INCONNUES

A) DÉFINITION

Tout système qui s'écrit sous la forme $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ a, b, c, a', b' et c' des réels est appelé **système linéaire de deux équations à deux inconnues** avec $(x; y)$ des inconnues.

B) RÉOLUTION

Pour résoudre un système **(S)** : $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ on peut utiliser l'une des trois méthodes suivantes : la **substitution**, l'**addition** et la **méthode de Cramer** (déterminant).

- On appelle déterminant du système (S) le réel Δ_s tel que $\Delta_s = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$
- On appelle déterminant de x le réel noté Δ_x tel que $\Delta_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b$
- On appelle déterminant de y le réel noté Δ_y tel que $\Delta_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c$

1^{er} cas : si $\Delta_s \neq 0$, alors on a : $x = \frac{\Delta_x}{\Delta_s}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta_s}$ et donc $S = \{(x; y)\}$

2^{ème} cas : Si $\Delta = 0$ et ($\Delta_x = 0$ ou $\Delta_y = 0$) alors le système n'admet aucune solution donc $S = \emptyset$

3^{ème} cas Si $\Delta_s = 0$; $\Delta_x = 0$ et $\Delta_y = 0$, alors le système admet une infinité de solutions. On a donc

$$S = \{(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : ax + by = c\}$$

Exemple : résoudre dans $\mathbb{R}$ le système suivant

$$\begin{cases} 2x - 7y = 14 & (L1) \\ x + y = 61 & (L2) \end{cases}$$

$$\text{On a : } \Delta_s = \begin{vmatrix} 2 & -7 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 7 = 9 ; \Delta_x = \begin{vmatrix} 14 & -7 \\ 61 & 1 \end{vmatrix} = 14 + 427 = 441$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 14 \\ 1 & 61 \end{vmatrix} = 122 - 14 = 108 \text{ d'où on a } x = \frac{441}{9} = 49 \text{ et } y = \frac{108}{9} = 12$$

$$\text{D'où } S = \{(49; 12)\}$$

Réolvons le système ci-dessus par la méthode de substitution.

On a dans (L_2) : $x = 61 - y$. Remplaçons x par sa valeur dans (L_1) ce qui nous donne

$$122 - 9y = 14 \Leftrightarrow 9y = 108 \Leftrightarrow y = \frac{108}{9} = 12$$

. Trouvons la valeur de x dans (L_2) ; on a $x = 61 - 12$. Ce qui nous donne $x = 49$

$$\text{D'où } S = \{(49; 12)\}$$

Réolvons le système ci-dessus par la combinaison

$$\begin{array}{rcl} L1 & 2x - 7y = 14 & \\ -2L2 & -2x - 2y = -122 & \\ \hline L1 - 2L2 & \Leftrightarrow & y = 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} L1 & 2x - 7y = 14 & \\ 7L2 & 7x + 7y = 427 & \\ \hline L1 + 7L2 & \Leftrightarrow & 9x = 441 \Leftrightarrow x = 49 \end{array}$$

$$\text{D'où } S = \{(49; 12)\}$$

a) DÉFINITION

Tout système linéaire de la forme (S)
$$\begin{cases} ax + by + cz = d & (E1) \\ a'x + b'y + c'z = d' & (E2) \\ a''x + b''y + c''z = d'' & (E3) \end{cases} \quad (a, a', a'', b, b', b'', c, c', c'', d, d', d'' \text{ étant des réels})$$

(S) est appelé système linéaire de trois équations à trois inconnues. Le triplet $(x; y; z)$ étant le triplet des inconnues.

a) Résolution

La résolution de ce système nécessite deux méthodes à savoir ; la **substitution** et la résolution par la **méthode du pivot de gauss**.

- **Méthode par substitution**

Exemple : soit le système suivant (S)
$$\begin{cases} x + 2y - z = 8 & (1) \\ 2x + y + 2z = -2 & (2) \\ x + y + 3z = -6 & (3) \end{cases}$$

Dans la ligne (1), on a : $x = 8 - 2y + z$. (4) en remplaçant x dans 2 on a :

$2(8 - 2y + z) + y + 2z = -2 \Leftrightarrow -3y + 4z = -18$. (5) remplaçons la ligne 4 dans la ligne 3 :

On a $8 - 2y + z + y + 3z = -6$ *equivaut a* : $-y + 4z = -14$. (6). Les lignes 5 et 6 donnent

le système
$$\begin{cases} -3y + 4z = -18 \\ -y + 4z = -14 \end{cases}$$
 avec $y = 2$ et $z = -3$. En remplaçant

y et z par leur valeurs dans la ligne 1 on obtient $x = 1$ d'où **S = (1; 2; -3)**

- **Résolution par la méthode du pivot de Gauss**

C'est une méthode qui permet de transformer un système linéaire en un autre système équivalent, triangulaire et facile à résoudre

Exemple : résoudre le système suivant par la méthode du pivot de gauss

$$S) \begin{cases} x + 2y - z = 8 & (E1) \\ 2x + y + 2z = -2 & (E2) \\ x + y + 3z = -6 & (E3) \end{cases}$$

On prend la ligne 1 comme pivot et on annule une inconnue dans les lignes 2 et 3. Eliminons x dans (E1) et (E2), on a donc $2E1 - E2 \Leftrightarrow 3y - 4z = 18$ (E'2)

$$E1 - E3 \Leftrightarrow y - 4z = 14 \text{ (E'3) et le système devient } \begin{cases} x + 2y - z = 8 & (E1) \\ 3y - 4z = 18 & (E'2) \\ y - 4z = 14 & (E'3) \end{cases}$$

On a : $(E'2) - 3(E'3) \Leftrightarrow 8z = -24$ (E''3)

Ainsi le système (S) devient

$$\begin{cases} x + 2y - z = 8 & (E1) \\ 3y - 4z = 18 & (E2) \\ 8z = -24 & (E3) \end{cases} \quad \text{(système triangulaire)}$$

D'où $S = (1; 2; -3)$

EXERCICES D'APPLICATION:

Exercice 1 : résoudre les systèmes suivants

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = 1 \\ 2x - y - z = -3 \\ x + y + z = 12 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{2}{x-2} + \frac{2}{y-2} + \frac{2}{z-3} = 2 \\ \frac{1}{x-1} + \frac{2}{y-2} + \frac{3}{z-3} = 10 \\ -\frac{1}{x-1} - \frac{4}{y-2} - \frac{9}{z-3} = 0 \end{cases} ; \begin{cases} 3(x-2) + 4y = 18 \\ 2(x-2) - 5y = -11 \end{cases}$$

Exercice 2 :

- 1- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} 2x - 7y = 14 \\ x + y = 61 \end{cases}$
- 2- Un agriculteur a une parcelle rectangulaire de largeur l et de longueur L . lors du passage des tuyaux de canalisation d'eau, on a diminué sa longueur de 7m et on a augmenté sa largeur de 2 m, de telle sorte que son aire reste inchangée. Sachant que cette parcelle rectangulaire a pour périmètre 122 m
 - a) Montrer que l et L vérifient le système $\begin{cases} 2l - 7L = 14 \\ l + L = 61 \end{cases}$ b) En déduire
 - l et L de cette parcelle
- 3- Trois élèves KENGNE, KENFACK et NTAMACK se rendent dans un super marcher pour acheter des chocolats marqués A , B et C. KENFACK commande un chocolat du type A, trois chocolats du type B, et deux chocolats de type C et il paye 850 Fr. KENGNE commande un chocolat de type A, deux chocolat B, et un chocolat C et il paye 600 FR. NTAMACK quant à lui commande deux chocolats A, quatre chocolats B, et trois chocolats C et paye 1300 Fr.
 - a) Quel est le prix d'un chocolat A, d'un chocolat B, et d'un chocolat C ?
 - b) Que payera un client qui commande 5 chocolats A, 5 chocolats B et 6 chocolat C ?